

Линейно-алгебраическая комбинаторика (dimension arguments, инцидентные матрицы)

Scope

Перевод комбинаторных ограничений (пересечения подмножеств, инцидентности точка/блок, расстояния, парные условия) в утверждения о ранге / линейной независимости / размерности подходящего пространства функций или векторов над $\mathbb{R}$, $\mathbb{F}_p$, $\mathbb{F}_2$. Покрывает экстремальные оценки на размер семейств подмножеств, оценки числа геометрических объектов через размерность пространства полиномов, и идентификации с участием инцидентных матриц.

Записи - Core

E1. Standard dimension / rank argument (стандартный аргумент размерности)

Формулировка. Пусть $v_1, \dots, v_m$ — векторы в V , $\dim V = n$. Если v_i линейно независимы, то $m \leq n$. Двойственно: если A — матрица размера $m \times n$ ранга r , то любые $> r$ строк линейно зависимы.

Условия применимости. Поле произвольное; выбор поля критичен (часто $\mathbb{F}_2$ или $\mathbb{F}_p$). Достаточно построить инъекцию $i \mapsto v_i$ с проверяемым условием независимости.

Идея доказательства. Базовая теорема о размерности: m независимых векторов порождают m -мерное подпространство, $m \leq \dim V$.

Варианты и обобщения. - Полиномиальная версия: пространство $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]_{\leq d}$ имеет размерность $\binom{n+d}{d}$ (или 2^n для multilinear) — стандартная “вместимость” для polynomial method. - Tensor-power trick: $\dim V^{\otimes k} = (\dim V)^k$.

Используется в. [IMC-2013-3, базовый инструмент во всех остальных записях].

E2. Diagonal criterion / triangular criterion (диагональный критерий независимости)

Формулировка. Пусть $f_1, \dots, f_m$ — функции на множестве X , и существуют $x_1, \dots, x_m \in X$ с $f_i(x_i) \neq 0$ и $f_i(x_j) = 0$ при $j < i$ (или $i \neq j$). Тогда $f_1, \dots, f_m$ линейно независимы.

Условия применимости. Поле произвольное; полиномы / характеристические функции / индикаторы — типичные представители. Условие “только нижнетреугольное” слабее “диагонального”, но достаточно.

Идея доказательства. Подставляем x_1 в $\sum c_i f_i = 0 \Rightarrow c_1 = 0$, далее по индукции.

Варианты и обобщения. - Часто f_i = полином, x_i = характеристический вектор i -го объекта (подмножество, точка решётки). - Рабочий рецепт под Frankl-Wilson, Bollobás, Larman-Rogers-Seidel.

Используется в. [инструмент для E5–E11].

E3. Oddtown theorem (теорема о “нечётном городе”)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$ — подмножества с $|A_i|$ нечётным и $|A_i \cap A_j|$ чётным для $i \neq j$. Тогда $m \leq n$.

Условия применимости. Работа над $\mathbb{F}_2$. Условия проверяются для пар (i, i) и (i, j) симметрично.

Идея доказательства. Характеристические векторы $v_i \in \mathbb{F}_2^n$. Грам-матрица $G = (v_i \cdot v_j)$ — единичная: $v_i \cdot v_i = |A_i| \equiv 1$, $v_i \cdot v_j \equiv 0$. Значит $G = I_m$ невырождена $\Rightarrow v_i$ независимы $\Rightarrow m \leq n$.

Варианты и обобщения. - Mod- p Oddtown: $|A_i| \not\equiv 0 \pmod{p}$, $|A_i \cap A_j| \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow m \leq n$ (Berlekamp). - Berlekamp-Graver — независимое доказательство.

Используется в. [Putnam-1979-B3, USAMO-style контекст; модельная задача жанра].

E4. Eventown theorem (теорема о “чётном городе”)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$ имеют $|A_i|$ и $|A_i \cap A_j|$ чётные (для всех i, j , включая $i = j$). Тогда $m \leq 2^{\lfloor n/2 \rfloor}$, и оценка достижима.

Условия применимости. $\mathbb{F}_2$; все скалярные произведения нулевые $\Rightarrow$ векторы лежат в self-orthogonal subspace.

Идея доказательства. $V = \text{span}\{v_i\}$ изотропно относительно стандартной билинейной формы на $\mathbb{F}_2^n$. Размерность изотропного подпространства не превосходит $\lfloor n/2 \rfloor$, и каждое $v_i \in V \Rightarrow m \leq 2^{\dim V}$. Достижимость — пары координат “00 / 11”.

Варианты и обобщения. - Над $\mathbb{F}_p$: оценка изотропного $\leq \lfloor n/2 \rfloor$. - Asymmetric eventown (одни условия для $i = j$, другие для $i \neq j$): оценка $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ удерживается.

Используется в. [Engel ch. 13; модельная задача].

E5. Fisher’s inequality (неравенство Фишера)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$, все $|A_i \cap A_j| = \lambda$ для $i \neq j$ (фиксированное $\lambda \geq 1$). Тогда $m \leq n$.

Условия применимости. Поле $\mathbb{R}$. Однотипность не требуется ($|A_i|$ могут различаться — uniform Fisher следствие); однако нужно $\lambda \geq 1$.

Идея доказательства. Грам-матрица $M = (|A_i \cap A_j|)$ имеет вид $\lambda J + D$, где D диагональна с $D_{ii} = |A_i| - \lambda \geq 0$ и не все нули. Показываем, что M положительно определена $\Rightarrow \text{rank}(M) = m$. С другой стороны $M = BB^\top$, где $B = (\mathbb{1}[i \in A_j]) - m \times n \Rightarrow m \leq n$.

Варианты и обобщения. - Bose’s inequality для 2-design: $b \geq v$. - Майджумдар (Majumdar): non-uniform случай. - “Оригинальная” formulation: b блоков 2-design на v точках $\Rightarrow b \geq v$.

Используется в. [классика; используется как лемма к E6, E11].

Записи - Standard

E6. Ray-Chaudhuri-Wilson / Frankl-Wilson theorem

Формулировка. Пусть $\mathcal{F} = \{A_1, \dots, A_m\}$ — семейство k -подмножеств $[n]$, и $|A_i \cap A_j| \in L$ для $i \neq j$, где $|L| = s$. Тогда $m \leq \binom{n}{s}$. (Frankl-Wilson) Если ограничения по L — modulo p (p простое), $|L| = s$, то $m \leq \binom{n}{s}$.

Условия применимости. $L \subseteq \{0, 1, \dots, k-1\}$; в modulo- p версии $k \notin L \pmod{p}$. Полем работает $\mathbb{R}$ или $\mathbb{F}_p$ соответственно.

Идея доказательства. Сопоставим A_i полиному $f_i(x) = \prod_{\ell \in L} (\langle x, v_i \rangle - \ell)$ от n переменных. По диагональному критерию (E2): $f_i(v_i) \neq 0$ за счёт $|A_i| = k \notin L$, $f_i(v_j) = 0$ при $i \neq j$. Полиномы f_i — multilinear степени $\leq s$ на $\{0, 1\}^n$, размерность пространства $\binom{n}{s}$ (после сужения на гиперкуб). Frankl-Wilson — то же, но коэффициенты в $\mathbb{F}_p$.

Варианты и обобщения. - Modular RCW (Frankl-Wilson 1981) — даёт сильные геометрические следствия (Borsuk’s conjecture disproof). - Alon-Babai-Suzuki — multilinear улучшения, оценки $\binom{n}{s}$ заменяются на $\sum_{i \leq s} \binom{n}{i}$ при non-uniform $|A_i|$. - Кроме intersection theorem’ы, используется как нижняя оценка для chromatic number space (Frankl-Wilson Borsuk).

Используется в. [Babai-Frankl ch. 5; стандартная техника подобных ограничений на пересечения].

E7. Combinatorial Nullstellensatz (комбинаторный нулевой)

Формулировка. (Alon, 1999) Пусть $f \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$, $\deg f = \sum t_i$, и коэффициент при $\prod x_i^{t_i}$ ненулевой. Пусть $S_i \subseteq \mathbb{F}$, $|S_i| > t_i$. Тогда существует $(s_1, \dots, s_n) \in \prod S_i$ с $f(s_1, \dots, s_n) \neq 0$.

Условия применимости. Любое поле. Часто над $\mathbb{F}_p$. Главное: контролировать степень ведущего монома и его коэффициент. Альтернативная формулировка через $\prod (x_i - s)^{|S_i|}$ — идеал занулений.

Идея доказательства. Индукция по n : если f занулялся бы на $\prod S_i$, то по univariate факторизации f делился бы на $\prod_i \prod_{s \in S_i} (x_i - s)$, степень которого $\sum |S_i| > \deg f$ — противоречие.

Варианты и обобщения. - Cauchy-Davenport, Erdős-Ginzburg-Ziv, Chevalley-Waring, Snevily, восстановление наборов в $\mathbb{Z}/p$ — стандартные применения. - IMO 2007 Problem 6 — известная олимпиадная иллюстрация (полиномы на вершинах гиперкуба).

Используется в. [Engel ch. 13; стандартная техника, IMO-2007-6 как образец].

E8. Graham-Pollak theorem (теорема Грэхема-Поллака)

Формулировка. Минимальное число полных двудольных подграфов, на которые можно разбить рёбра K_n , равно $n - 1$.

Условия применимости. Разбиение рёбер (не покрытие); полные двудольные доли могут перекрываться по вершинам.

Идея доказательства. Пусть разбиение использует K_{S_i, T_i} , $i = 1, \dots, k$. Симметричная матрица M , где $M_{u,v} = \mathbb{1}[uv \in E(K_n)]$, минус диагональ. Ассоциируем квадратичную форму $Q(x) = \sum_i (\sum_{u \in S_i} x_u) (\sum_{v \in T_i} x_v)$. Из разбиения $\sum_{u < v} x_u x_v = Q(x) \Rightarrow$ форма $\sum_{u < v} x_u x_v$ записывается через k “произведений двух линейных форм”. Сигнатура этой формы: 1 положительный, $n - 1$ отрицательных собственных значения (eigenvalues $\frac{n-1}{2}, -\frac{1}{2}^{(n-1)}$). Каждый $L_i M_i$ “съедает” по одному положительному и одному отрицательному eigenvalue $\Rightarrow k \geq n - 1$.

Варианты и обобщения. - Tverberg’s elegant proof через signature. - Аналоги для разбиения рёбер $K_n^{(r)}$ (hypergraph) открыты в общем случае.

Используется в. [Aigner-Ziegler; Putnam-2017-B6 имеет родственную окраску; стандартный пример rank/signature аргумента].

E9. Bollobás set-pair inequality (неравенство Боллобаша)

Формулировка. Пусть $(A_i, B_i)_{i=1}^m$ — пары подмножеств $[n]$, $A_i \cap B_i = \emptyset$, и $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ для $i \neq j$. Тогда $\sum_{i=1}^m \binom{|A_i|+|B_i|}{|A_i|}^{-1} \leq 1$. В частности, при $|A_i| = a$, $|B_i| = b$: $m \leq \binom{a+b}{a}$.

Условия применимости. Подмножества базового конечного множества; необязательно уникальные размеры. Линейно-алгебраическое доказательство — для uniform случая.

Идея доказательства (uniform). Сопоставим каждому A_i multilinear полином $f_i(x) = \prod_{\ell \in A_i} \langle x, v_\ell \rangle$, где v_ℓ — общие точки в $\mathbb{R}^a$ in general position. Берём $u_j \in \mathbb{R}^a$ так, что $\langle u_j, v_\ell \rangle = 0 \iff \ell \in B_j$. Тогда $f_i(u_i) \neq 0$ (т.к. $A_i \cap B_i = \emptyset$), $f_i(u_j) = 0$ при $j \neq i$. По E2 f_i линейно независимы; они лежат в пространстве однородных полиномов степени a от a переменных размерности $\binom{a+b-1}{a-1} + \dots = \binom{a+b}{a}$.

Варианты и обобщения. - Skew version: $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ только при $i < j$ — та же оценка. - Применения: оценка на size of antichains, теорема о покрытиях.

Используется в. [Babai–Frankl ch. 5; стандартный приём для пар “disjoint/intersecting”].

E10. Lindström-Gessel-Viennot lemma (лемма Линдстрёма-Гесселя-Виенно)

Формулировка. Пусть G — взвешенный ациклический ориентированный граф, $A = (a_1, \dots, a_n)$, $B = (b_1, \dots, b_n)$ — два набора вершин. Положим $M_{ij} = \sum_{P: a_i \rightarrow b_j} w(P)$. Тогда

$$\det M = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \sum_{(P_1, \dots, P_n) \text{ non-intersecting, } P_i: a_i \rightarrow b_{\sigma(i)}} \prod_i w(P_i).$$

Если все non-intersecting системы соответствуют единственной перестановке σ_0 , то $\det M = \operatorname{sgn}(\sigma_0) \cdot \#\{\text{non-intersecting tuples}\}$.

Условия применимости. G локально-конечный, ациклический. Веса в коммутативном кольце. На решётках (целочисленные шаги вправо/вверх) применимо непосредственно.

Идея доказательства. Sign-reversing involution: для пересекающейся пары путей “swap tails” после первого пересечения — меняет местами концы и знак $\sigma \Rightarrow$ слагаемые сокращаются.

Варианты и обобщения. - Cauchy-Binet — частный случай для двудольных решёток. - Применения: формулы Якоби-Труди для Schur функций, число tilings.

Используется в. [классическая, стандартная техника при счёте конфигураций путей].

E11. Two-distance set: polynomial bound (Larman-Rogers-Seidel / Blokhuis)

Формулировка. Two-distance set $S \subset \mathbb{R}^n$ (множество, у которого ровно два значения попарных расстояний $a \neq b$) удовлетворяет: - (Larman-Rogers-Seidel, 1977): $|S| \leq \frac{(n+1)(n+4)}{2}$. - (Blokhuis, 1981): $|S| \leq \binom{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ — точная оценка.

Условия применимости. Евклидово пространство; “two-distance” — все попарные расстояния принадлежат $\{a, b\}$.

Идея доказательства (Blokhuis). Каждой точке $v_i \in S$ сопоставим полином $f_i(x) = (\|x - v_i\|^2 - a^2)(\|x - v_i\|^2 - b^2)$. По диагональному критерию (E2) f_i линейно независимы. Раскрытие даёт $f_i \in \|x\|^4 + \operatorname{span}\{x_k \|x\|^2, x_k x_l, x_k, 1\}$. Старший член $\|x\|^4$ общий $= f_i - \|x\|^4$ независимы и лежат

в $\text{span}\{x_k\|x\|^2, x_k x_l, x_k, 1\}$ размерности $2n + \binom{n+1}{2} + 1$. Дополнительная редукция на сфере / аффинная нормировка снижает до $\binom{n+2}{2}$.

Варианты и обобщения. - Spherical two-distance set: S на $S^{n-1} \Rightarrow |S| \leq \binom{n+1}{2}$. - Equiangular lines: $\leq \binom{n+1}{2}$ (Gerzon's bound) — частный случай для “одно квадрат расстояния” между линиями.

Используется в. [Matoušek “33 Miniatures” #16; Babai-Frankl ch. 6].

Записи - Exotic

E12. Equiangular lines / Gerzon's bound (равноугловые прямые)

Формулировка. Множество прямых через начало координат в $\mathbb{R}^n$ называется equiangular, если угол между любыми двумя одинаков. Их число $\leq \binom{n+1}{2}$.

Условия применимости. Евклидово пространство. Угол $\arccos(\alpha)$ фиксирован для всех пар.

Идея доказательства. Каждой прямой ℓ_i — единичный вектор v_i ($\pm$). Матрицы $M_i = v_i v_i^\top - \frac{1}{n} I$ — симметричные, traceless. $\langle M_i, M_j \rangle = (v_i^\top v_j)^2 - 1/n = \alpha^2 - 1/n$ (константа). При $\alpha^2 \neq 1/n$ — линейно независимы (Gram-матрица $cJ + dI$). Лежат в пространстве traceless симметричных $n \times n$ матриц размерности $\binom{n+1}{2} - 1$. Плюс $I/\sqrt{n}$, итоговая оценка.

Варианты и обобщения. - $|S| \leq \frac{n(n+2)}{3}$ при $\alpha = 1/3$ (де Каана-Лемменса). - Недавняя работа Jiang, Tidor, Yao, Zhang, Zhao (2021): asymptotic bound $|S| \sim \lfloor k(n-1)/(k-1) \rfloor$ для $\alpha = 1/(2k-1)$.

Используется в. [Matoušek “33 Miniatures” #16; идейно важна для геометрических следствий].

E13. Schwartz-Zippel lemma (лемма Шварца-Циппеля)

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ — ненулевой полином степени d , $S \subseteq \mathbb{F}$. Тогда $|\{(s_1, \dots, s_n) \in S^n : f(s) = 0\}| \leq d \cdot |S|^{n-1}$.

Условия применимости. Любое поле. Часто бесконечное: гарантирует существование s с $f(s) \neq 0$. Применяется как “вероятностное” доказательство в существование (выбор случайной точки в S^n).

Идея доказательства. Индукция по n . Записываем $f = \sum_i x_n^i g_i(x_1, \dots, x_{n-1})$, $g_k \neq 0$ ($k = \deg_{x_n} f$). Для фиксированных $(x_1, \dots, x_{n-1})$ либо $g_k = 0$ (по предположению индукции $\leq k \cdot |S|^{n-2}$ случаев из $|S|^{n-1}$), либо f имеет $\leq d - k$ корней по x_n .

Варианты и обобщения. - Чёткое отличие от Combinatorial Nullstellensatz: SZ — оценка числа нулей, CN — гарантия ненулевой точки в коробке $\prod S_i$ при контроле leading monomial. - Полезна для derandomization, проверки тождеств полиномов.

Используется в. [инструмент при доказательстве существования в полиномиальном методе; редко напрямую в ИМС, но используется в proof'ах вспомогательных лемм].

E14. Kantor's theorem on rank of inclusion matrices (теорема Кантора)

Формулировка. Пусть W_{tk} — матрица “ t -подмножества против k -подмножеств” множества $[n]$, где $W_{tk}[T, K] = 1$ при $T \subseteq K$. Над $\mathbb{Q}$: $\text{rank } W_{tk} = \binom{n}{t}$ при $t \leq k \leq n - t$.

Условия применимости. $\mathbb{Q}$ или поле $\text{char } 0$. Над $\mathbb{F}_p$ — другая формула (теорема Wilson): ранг — сумма $\binom{n}{i}$ по определённым i .

Идея доказательства. Гом. рассуждение: $W_{tk}^\top W_{tk}$ — целочисленная матрица с известными собственными значениями (через действие S_n). Eigen-decomposition по неприводимым представлениям S_n .

Варианты и обобщения. - Wilson's p -rank formula — даёт основу для оценок designs над $\mathbb{F}_p$. - Применяется при оценке покрытий и t -designs.

Используется в. [Babai-Frankl ch. 7; редкий приём в олимпиадных задачах, но мощный для дизайн-структур].

Self-test

1. На вечеринке n людей вступают в клубы. Каждый клуб состоит из нечётного числа людей; любые два клуба имеют чётное число общих членов. Докажи, что число клубов не превосходит n .
2. Подмножества $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$ удовлетворяют $|A_i| = k$ для всех i и $|A_i \cap A_j| = \lambda$ при $i \neq j$ (фиксированные $k > \lambda \geq 1$). Докажи, что $m \leq n$.
3. Доказать: рёбра K_n нельзя разбить на менее чем $n - 1$ рёберно-непересекающихся полных двудольных подграфов.
4. Пусть $S \subset \mathbb{R}^d$ конечно, и среди попарных расстояний между точками встречаются ровно два значения. Докажи полиномиальную оценку на $|S|$ через d (в виде $\leq c \cdot d^2$).
5. Пусть G — двудольный граф с долями $\{a_1, \dots, a_n\}$ и $\{b_1, \dots, b_n\}$, веса $w(a_i, b_j) > 0$. Сумма по всем системам n непересекающихся путей $a_i \rightarrow b_{\sigma(i)}$ (с фиксированной перестановкой σ) выражается определителем — какой матрицы и почему?
6. Среди любых $2p - 1$ целых чисел (p простое) существует подмножество мощности ровно p , сумма которого делится на p .

Решения

1. Стандартный oddtown (E3). Характеристические векторы $v_i \in \mathbb{F}_2^n$. $v_i \cdot v_i = |A_i| \equiv 1$, $v_i \cdot v_j \equiv 0$. Грам-матрица $= I_m = v_i$ независимы $\Rightarrow m \leq n$.
2. Uniform Fisher (E5). Грам-матрица $M_{ij} = |A_i \cap A_j| = (k - \lambda)\delta_{ij} + \lambda$. Положительно определена: $x^\top M x = (k - \lambda)\|x\|^2 + \lambda(\sum x_i)^2 > 0$ для $x \neq 0$, т.к. $k > \lambda$. С другой стороны $M = B B^\top$ где $B = m \times n$ инцидентная $\Rightarrow \text{rank } M \leq n \Rightarrow m \leq n$.
3. Graham-Pollak (E8). Пусть разбиение K_{S_i, T_i} , $i = 1, \dots, k$. Тогда $\sum_{u < v} x_u x_v = \sum_i (\sum_{u \in S_i} x_u)(\sum_{v \in T_i} x_v)$. Левая форма имеет сигнатуру $(1, n - 1)$ (eigenvalues $\frac{n-1}{2}$ и $-1/2$ кратности $n - 1$). Каждое произведение двух линейных форм даёт сигнатуру не лучше $(1, 1) \Rightarrow$ нужно $\geq n - 1$ “минусов” $\Rightarrow k \geq n - 1$.
4. Larman-Rogers-Seidel (E11). $f_i(x) = (\|x - v_i\|^2 - a^2)(\|x - v_i\|^2 - b^2)$ — диагонально (E2) различающие v_i . f_i — полиномы степени ≤ 4 , лежат в подпространстве, порождённом $\{1, x_k, x_k x_l, \|x\|^2, \|x\|^2 x_k, \|x\|^4\}$, размерность $\binom{d+2}{2}$ (после редукции “лишних” базисных элементов). $\Rightarrow |S| \leq \binom{d+2}{2}$.
5. Lindström-Gessel-Viennot (E10). Матрица $M_{ij} = \sum_{P: a_i \rightarrow b_j} w(P)$ — путевая матрица. По LGV $\det M$ — знаковая сумма non-intersecting систем; если только $\sigma_0 = \text{id}$ даёт non-

intersecting, то $\det M = \text{число (взвешенное) систем для } \sigma_0$. В случае одной перестановки σ : то же, со знаком $\text{sgn } \sigma$.

6. Erdős-Ginzburg-Ziv через Combinatorial Nullstellensatz (E7) / Chevalley-Warning. Пусть $a_1, \dots, a_{2p-1} \in \mathbb{Z}/p$. Рассмотрим над $\mathbb{F}_p$ систему

$$P_1(x) = \sum_{i=1}^{2p-1} x_i^{p-1}, \quad P_2(x) = \sum_{i=1}^{2p-1} a_i x_i^{p-1}.$$

$\deg P_1 + \deg P_2 = 2(p-1) < 2p-1 = n$ — Chevalley-Warning гарантирует, что число общих нулей P_1, P_2 делится на p . Тривиальный нуль $x = 0$ существует $\Rightarrow$ есть нетривиальный $x \neq 0$. По Fermat $x_i^{p-1} \in \{0, 1\}$ в $\mathbb{F}_p \Rightarrow I = \{i : x_i \neq 0\}$. $P_1 = 0$ даёт $|I| \equiv 0 \pmod{p}$, при $0 < |I| \leq 2p-1 \Rightarrow |I| = p$. $P_2 = 0$ даёт $\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}$.